



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

HÜCRE TEKERİ (ROTARY VALF) KONTROL ve BAKIMLARI

Malzeme Besleme – Filtre Altı, Silo Çıkışı, Siklon Altı

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-17-HTK
Konu No	17 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 17.HTK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **HÜCRE TEKERİ (ROTARY VALF) KONTROL ve BAKIMLARI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Malzeme Besleme - Filtre Altı, Silo Çıkışı, Siklon Altı** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Hücre tekeri (rotary valf/airlock); torbalı filtre, siklon veya silo altından dökülen tozlu malzemenin hava kaçağına izin vermeden kontrollü ve sürekli şekilde bir sonraki hatta (konveyör, elevatör) aktarılmasını sağlayan döner gözlü besleyicilerdir.

Çalışma Prensibi

Motor tahrikli rotor üzerindeki gözler, üstten gelen malzemeyi sırayla doldurur ve rotorun dönüşüyle alt çıkışa taşıyarak boşaltır. Rotor ile gövde arasındaki dar tolerans, üst ve alt taraf arasında hava geçişini (basınç dengesi bozulmasını) sınırlar.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Rotor gözlerinde el/parmak sıkışma riski
- Yabancı cisim sıkışmasında ani duruş ve geri tepme
- Kapalı alan/toz maruziyeti (temizlik sırasında)
- Sıcak proses noktalarında (fırın altı) yüksek sıcaklık

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Rotor serbest dönüş kontrolü (elle çevirme - enerjisiz)
- Motor/redüktör yağ seviyesi kontrolü
- Rotor-gövde toleransının aşınma kontrolü
- Aşırı yük/sıkışma sensörünün (varsa) çalışır durumda olması

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Rotoru boşta çalıştırarak serbest döndüğünü doğrulayın.
2. Üst besleme akışını kademeli başlatın.
3. Motor akımını ve rotor dönüş hızını izleyin.
4. Anormal ses/sıkışma durumunda sistemi derhal durdurun.
5. Bakım için müdahalede rotoru mekanik olarak kilitleyin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Görsel sızıntı/toz kontrolü - Motor akımı/ses kontrolü
Haftalık	- Rotor-gövde toleransı kontrolü - Yağlama kontrolü
Aylık	- Rotor kanat aşınma ölçümü - Redüktör yağ seviyesi/kalite kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Rotor komple değişim/yenileme - Redüktör yağ değişimi - Keçe/conta değişimi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Rotor dönmüyor/sıkışıyor	Yabancı cisim veya aşırı yük	Enerjiyi kesip yabancı cismi çıkarın
Üst-alt arası hava kaçağı artıyor	Rotor-gövde tolerans aşınması	Rotoru veya gövdeyi yenileyin
Aşırı gürültü	Rulman aşınması veya rotor teması	Rulmanı değiştirin, toleransı ayarlayın
Motor aşırı akım çekiyor	Mekanik sıkışma veya aşırı malzeme yükü	Yükü ve mekanizmayı kontrol edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Hücre Tekerli Bakım Kılavuzu
- EKED Prosedürü
- Rotor Tolerans Kontrol Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)